

**ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS****1.1 Produktidentifikator**

Produktname : Kristalin Bio

Produktnummer : 110841E

Verwendung des Stoffs/des Gemisches : Sanitärreiniger

Stofftyp : Gemisch

**Nur für gewerbliche Anwender.**

Informationen zur Produktverdünnung : 10.0 %

**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Identifizierte Verwendungen : Badreiniger, Manuell

Empfohlene Einschränkungen der Anwendung : Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Firma : Ecolab GmbH  
Rivergate  
Handelskai 92, A-1200 Wien Österreich 01 715 2550-0  
office.vienna@ecolab.com

**1.4 Notrufnummer**

Notrufnummer : +43720902372  
+32-(0)3-575-5555

Vergiftungsinformationszentrale : 01 406 4343

Datum der Zusammenstellung/Überarbeitung : 23.01.2019

Version : 1.2

**ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN****2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

**Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**

**Produkt wie verkauft**  
Augenreizung, Kategorie 2

H319

**Produkt in der Anwendungskonzentration**

**Kristalin Bio**

Keine gefährliche Substanz oder Mischung.

**2.2 Kennzeichnungselemente**

**Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)**

**Produkt wie verkauft**

Gefahrenpiktogramme :



Signalwort : Achtung

Gefahrenbezeichnungen : H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Vorsorgliche Angaben : **Verhütung:**  
P280 Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.

**Produkt in der Anwendungskonzentration**

Keine gefährliche Substanz oder Mischung.

**Zusätzliche Kennzeichnung:**

**Produkt wie verkauft**

Besondere Kennzeichnung : Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Lösungsmittel/Additive,  
bestimmter Gemische Eugenol, Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**2.3 Sonstige Gefahren**

**Produkt wie verkauft**

Keine bekannt.

**ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN**

**3.2 Gemische**

**Produkt wie verkauft**

**Gefährliche Inhaltsstoffe**

| Chemische Bezeichnung            | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>REACH Nr.              | Einstufung<br>VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008                                                                                                                                                    | Konzentration<br>[%] |
|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Alcohols, C6-12,<br>ethoxylated  | 68439-45-2                                  | Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2;<br>H315<br>Schwere Augenschädigung Kategorie 1;<br>H318                                                                                                  | >= 1 - < 2.5         |
| 2-Butoxy-ethanol                 | 111-76-2<br>203-905-0<br>01-2119475108-36   | Akute Toxizität Kategorie 4; H302<br>Akute Toxizität Kategorie 4; H332<br>Akute Toxizität Kategorie 4; H312<br>Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2;<br>H315<br>Augenreizung Kategorie 2; H319 | >= 1 - < 2.5         |
| Natriumdodecylbenzolsulf<br>onat | 25155-30-0<br>246-680-4<br>01-2120088038-51 | Akute Toxizität Kategorie 4; H302<br>Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2;<br>H315<br>Schwere Augenschädigung Kategorie 1;<br>H318                                                             | >= 1 - < 2.5         |

**Kristalin Bio**

|                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Lösungsmittel/Additive      | 8006-64-2<br>232-350-7<br>01-2119502456-45 | Entzündbare Flüssigkeiten Kategorie 3; H226<br>Akute Toxizität Kategorie 4; H302<br>Akute Toxizität Kategorie 4; H332<br>Akute Toxizität Kategorie 4; H312<br>Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2; H315<br>Augenreizung Kategorie 2; H319<br>Sensibilisierung durch Hautkontakt Kategorie 1; H317<br>Aspirationsgefahr Kategorie 1; H304<br>Langfristig (chronisch) gewässergefährdend Kategorie 2; H411 | >= 0.1 - < 0.25 |
| Eugenol                     | 97-53-0<br>202-589-1<br>01-2119971802-33   | Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2; H315<br>Augenreizung Kategorie 2; H319<br>Sensibilisierung durch Hautkontakt Kategorie 1; H317                                                                                                                                                                                                                                                                 | >= 0.1 - < 0.25 |
| 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on | 2634-33-5<br>220-120-9<br>01-2120761540-60 | Akute Toxizität Kategorie 4; H302<br>Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2; H315<br>Schwere Augenschädigung Kategorie 1; H318<br>Sensibilisierung durch Hautkontakt Kategorie 1; H317<br>Kurzfristig (akut) gewässergefährdend Kategorie 1; H400                                                                                                                                                           | < 0.05          |

**Produkt in der Anwendungskonzentration**  
**Gefährliche Inhaltsstoffe**

| Chemische Bezeichnung                         | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>REACH Nr.            | Einstufung<br>VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008                                                                                                                                                 | Konzentration [%] |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Substanzen mit einem Arbeitsplatzgrenzwert: : |                                           |                                                                                                                                                                                             |                   |
| 2-Butoxy-ethanol                              | 111-76-2<br>203-905-0<br>01-2119475108-36 | Akute Toxizität Kategorie 4; H302<br>Akute Toxizität Kategorie 4; H332<br>Akute Toxizität Kategorie 4; H312<br>Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2; H315<br>Augenreizung Kategorie 2; H319 | >= 0.1 - < 0.25   |

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

**ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN**
**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**
**Produkt wie verkauft**

- Nach Augenkontakt : Sofort während mindestens 15 Minuten mit viel Wasser abspülen, auch unter den Augenlidern. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Arzt hinzuziehen.
- Nach Hautkontakt : Mit viel Wasser ausspülen.
- Nach Verschlucken : Mund ausspülen. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.
- Nach Einatmen : Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.

**Kristalin Bio**

**Produkt in der Anwendungskonzentration**

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nach Augenkontakt | : Mit viel Wasser ausspülen.                                                  |
| Nach Hautkontakt  | : Mit viel Wasser ausspülen.                                                  |
| Nach Verschlucken | : Mund ausspülen. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. |
| Nach Einatmen     | : Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.                 |

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

siehe Abschnitt 11 für weitere ausführlichere Informationen über gesundheitliche Effekte und Symptome.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Behandlung : Symptomatische Behandlung.

**ABSCHNITT 5: MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

**Produkt wie verkauft**

**5.1 Löschmittel**

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Geeignete Löschmittel   | : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. |
| Ungeeignete Löschmittel | : Keine bekannt.                             |

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

|                                            |                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung | : Nicht brennbar.                                                                                                                                                                      |
| Gefährliche Verbrennungsprodukte           | : Abhängig von den Umständen der Verbrennung können die Zersetzung-Produkte folgende Materialien beinhalten:<br>Kohlenstoffoxide<br>Stickoxide (NOx)<br>Schwefeloxide<br>Phosphoroxide |

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

|                                                    |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung | : Persönliche Schutzausrüstung verwenden.                                                                                                                               |
| Weitere Information                                | : Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. |

**ABSCHNITT 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**

**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

**Produkt wie verkauft**

Hinweis für nicht für Notfälle : Sicherstellen, daß nur ausgebildetes Personal für

## Kristalin Bio

geschultes Personal : Reinigungsarbeiten eingesetzt wird. Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

Hinweis für Einsatzkräfte : Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten.

### Produkt in der Anwendungskonzentration

Hinweis für nicht für Notfälle geschultes Personal : Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.

Hinweis für Einsatzkräfte : Falls für den Umgang mit der Verschüttung Spezialkleidung benötigt wird, ist Abschnitt 8 zu geeigneten und ungeeigneten Materialien zu beachten.

## 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

### Produkt wie verkauft

Umweltschutzmaßnahmen : Kontakt mit Erdboden, Oberflächen- oder Grundwasser verhindern.

### Produkt in der Anwendungskonzentration

Umweltschutzmaßnahmen : Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich.

## 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

### Produkt wie verkauft

Reinigungsverfahren : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13). Spuren mit Wasser wegspülen. Bei grossen freigesetzten Mengen Produkt eindämmen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfließen in Gewässer erfolgen kann.

### Produkt in der Anwendungskonzentration

Reinigungsverfahren : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindämmen und aufnehmen, und in Behälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13). Spuren mit Wasser wegspülen. Bei grossen freigesetzten Mengen Produkt eindämmen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfließen in Gewässer erfolgen kann.

## 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 1 für Kontaktinformationen im Notfall.  
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.  
Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung.

## ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### Produkt wie verkauft

Hinweise zum sicheren Umgang : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nur mit ausreichender Belüftung verwenden. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

**Kristalin Bio**

Hygienemaßnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen. Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.

**Produkt in der Anwendungskonzentration**

Hinweise zum sicheren Umgang : Nach der Handhabung Hände waschen. Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.

Hygienemaßnahmen : Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

**Produkt wie verkauft**

Anforderungen an Lagerräume und Behälter : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht verschlossen halten. In geeigneten, gekennzeichneten Behältern aufbewahren

Lagertemperatur : 5 °C bis 45 °C

**Produkt in der Anwendungskonzentration**

Anforderungen an Lagerräume und Behälter : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht verschlossen halten. In geeigneten, gekennzeichneten Behältern aufbewahren

**7.3 Spezifische Endverwendungszwecke**

**Produkt wie verkauft**

**ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG**

**8.1 Zu überwachende Parameter**

**Produkt wie verkauft**

**Arbeitsplatzgrenzwerte**

| Inhaltsstoffe          | CAS-Nr.   | Werttyp (Art der Exposition)         | Zu überwachende Parameter        | Basis  |
|------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|--------|
| 2-Butoxy-ethanol       | 111-76-2  | MAK-KZW                              | 40 ppm<br>200 mg/m <sup>3</sup>  | AT OEL |
| Weitere Information    | H         | Besondere Gefahr der Hautresorption  |                                  |        |
|                        |           | MAK-TMW                              | 20 ppm<br>98 mg/m <sup>3</sup>   | AT OEL |
| Weitere Information    | H         | Besondere Gefahr der Hautresorption  |                                  |        |
| Lösungsmittel/Additive | 8006-64-2 | MAK-TMW                              | 100 ppm<br>560 mg/m <sup>3</sup> | AT OEL |
| Weitere Information    | H         | Besondere Gefahr der Hautresorption  |                                  |        |
|                        | Sh        | Gefahr der Sensibilisierung der Haut |                                  |        |
|                        |           | MAK-KZW                              | 100 ppm<br>560 mg/m <sup>3</sup> | AT OEL |
| Weitere Information    | H         | Besondere Gefahr der Hautresorption  |                                  |        |
|                        | Sh        | Gefahr der Sensibilisierung der Haut |                                  |        |

**DNEL**

|                  |   |                                                                 |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| 2-Butoxy-ethanol | : | Anwendungsbereich: Verbraucher<br>Expositionswege: Verschlucken |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------|

**Kristalin Bio**

|  |  |                                                                              |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Mögliche Gesundheitsschäden: Langzeit - systemische Effekte<br>Wert: 3.2 ppm |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butoxy-ethanol | : | Süßwasser<br>Wert: 8.8 mg/l<br><br>Meerwasser<br>Wert: 0.88 mg/l<br><br>Wasser<br>Wert: 9.1 mg/l<br><br>Süßwassersediment<br>Wert: 8.14 mg/kg<br><br>Wasser<br>Wert: 463 mg/l<br><br>Boden<br>Wert: 2.8 mg/kg<br><br>Wert: 20 mg/kg<br>Andere Bedingungen |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**Produkt wie verkauft**

**Angemessene technische Kontrollmaßnahmen**

Technische Schutzmaßnahmen : Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.

**Individuelle Schutzmaßnahmen**

Hygienemaßnahmen : Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen. Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.

Augen-/Gesichtsschutz (EN 166) : Schutzbrille mit Seitenschutz

Handschutz (EN 374) : Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

Haut- und Körperschutz (EN 14605) : Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

Atemschutz (EN 143, 14387) : Nicht benötigt, wenn die Konzentrationen in der Luft unterhalb der Expositionsgrenzwerte liegt.  
Geprüfte Atemschutzausrüstung entsprechend den EU Richtlinie (89/656/EWG und (EU) 2016/425) oder gleichwertige auswählen.  
Wenn die Risiken durch technische Mittel nicht vermieden oder ausreichend begrenzt werden können, Maßnahmen, Methoden oder Verfahren der Arbeitsorganisation durchführen.

**Kristalin Bio**

**Produkt in der Anwendungskonzentration**

**Angemessene technische Kontrollmaßnahmen**

Technische Schutzmaßnahmen : Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.

**Individuelle Schutzmaßnahmen**

Hygienemaßnahmen : Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.

Augen-/Gesichtsschutz (EN 166) : Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

Handschutz (EN 374) : Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

Haut- und Körperschutz (EN 14605) : Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

Atemschutz (EN 143, 14387) : Nicht benötigt, wenn die Konzentrationen in der Luft unterhalb der Expositionsgrenzwerte liegt.  
Geprüfte Atemschutzausrüstung entsprechend den EU Richtlinie (89/656/EWG und (EU) 2016/425) oder gleichwertige auswählen.  
Wenn die Risiken durch technische Mittel nicht vermieden oder ausreichend begrenzt werden können, Maßnahmen, Methoden oder Verfahren der Arbeitsorganisation durchführen.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Allgemeine Hinweise : Die Bestimmungen der Anlagenverordnung beachten.

**ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|                              | <b>Produkt wie verkauft</b>                                   | <b>Produkt in der Anwendungskonzentration</b> |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Aussehen                     | : flüssig                                                     | flüssig                                       |
| Farbe                        | : weiß                                                        | weißlich                                      |
| Geruch                       | : Citrus                                                      | Citrus                                        |
| pH-Wert                      | : 7.0 - 9.0, 100 %                                            | 7.0 - 8.0                                     |
| Flammpunkt                   | : Nicht anwendbar, Unterstützt die Verbrennung nicht.         |                                               |
| Geruchsschwelle              | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |                                               |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt    | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |                                               |
| Siedebeginn und Siedebereich | : 100 °C                                                      |                                               |
| Verdampfungsgeschwindigkeit  | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |                                               |
| Entzündbarkeit (fest,        | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung |                                               |



**Kristalin Bio**

gasförmig)

|                                          |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Obere Explosionsgrenze                   | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung     |
| Untere Explosionsgrenze                  | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung     |
| Dampfdruck                               | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung     |
| Relative Dampfdichte                     | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung     |
| Relative Dichte                          | : 1.0 - 1.01                                                      |
| Wasserlöslichkeit                        | : löslich                                                         |
| Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln    | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung     |
| Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung     |
| Selbstentzündungstemperatur              | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung     |
| Thermische Zersetzung                    | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung     |
| Viskosität, kinematisch                  | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung     |
| Explosive Eigenschaften                  | : Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung     |
| Oxidierende Eigenschaften                | : Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend. |

**9.2 Sonstige Angaben**

Nicht anwendbar und/oder nicht bestimmt für die Zubereitung

**ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT**

**Produkt wie verkauft**

**10.1 Reaktivität**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.

**10.2 Chemische Stabilität**

Stabil unter normalen Bedingungen.

**10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.

**10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Keine bekannt.

**10.5 Unverträgliche Materialien**

Keine bekannt.

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Abhängig von den Umständen der Verbrennung können die Zersetzung-Produkte folgende Materialien beinhalten:

Kohlenstoffoxide  
Stickoxide (NOx)  
Schwefeloxide

**Kristalin Bio**

Phosphoroxide

**ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN**

**11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**

**Produkt wie verkauft**

Angaben zu  
wahrscheinlichen  
Expositionswegen : Einatmung, Augenkontakt, Hautkontakt

**Produkt**

Akute orale Toxizität : Schätzwert Akuter Toxizität : > 2,000 mg/kg

Akute inhalative Toxizität : 4 h Schätzwert Akuter Toxizität : > 20 mg/l  
Testatmosphäre: Dampf

Akute dermale Toxizität : Schätzwert Akuter Toxizität : > 2,000 mg/kg

Ätz-/Reizwirkung auf die  
Haut : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Schwere Augenschädigung/-  
reizung : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Sensibilisierung der  
Atemwege/Haut : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Karzinogenität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Wirkungen auf die  
Fortpflanzung : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Keimzell-Mutagenität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Teratogenität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Spezifische Zielorgan-  
Toxizität bei einmaliger  
Exposition : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Spezifische Zielorgan-  
Toxizität bei wiederholter  
Exposition : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

Aspirationstoxizität : Für dieses Produkt sind keine Daten verfügbar.

**Inhaltsstoffe**

Akute orale Toxizität : Alcohols, C6-12, ethoxylated  
LD50 Ratte: 7,000 mg/kg

2-Butoxy-ethanol  
LD50 Ratte: 1,500 mg/kg

Natriumdodecylbenzolsulfonat  
LD50 Ratte: 1,086 mg/kg

**Kristalin Bio**

Lösungsmittel/Additive  
LD50 Ratte: 2,090 mg/kg

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on  
LD50 Ratte: 1,020 mg/kg

**Inhaltsstoffe**

Akute inhalative Toxizität : Lösungsmittel/Additive  
4 h LC50 Ratte: 13.7 mg/l  
Testatmosphäre: Dampf

**Inhaltsstoffe**

Akute dermale Toxizität : Alcohols, C6-12, ethoxylated  
LD50 Kaninchen: > 2,000 mg/kg

**Mögliche Gesundheitsschäden**

**Produkt wie verkauft**

Augen : Verursacht schwere Augenreizung.

Haut : Bei bestimmungsgemäßigem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

Verschlucken : Bei bestimmungsgemäßigem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

Einatmung : Bei bestimmungsgemäßigem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

Chronische Exposition : Bei bestimmungsgemäßigem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

**Produkt in der Anwendungskonzentration**

Augen : Bei bestimmungsgemäßigem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

Haut : Bei bestimmungsgemäßigem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

Verschlucken : Bei bestimmungsgemäßigem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

Einatmung : Bei bestimmungsgemäßigem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

Chronische Exposition : Bei bestimmungsgemäßigem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten.

**Erfahrungen mit der Exposition von Menschen**

**Produkt wie verkauft**

Augenkontakt : Rötung, Schmerz, Reizung

Hautkontakt : Keine Symptome bekannt oder erwartet.

Verschlucken : Keine Symptome bekannt oder erwartet.

Einatmung : Keine Symptome bekannt oder erwartet.

**Kristalin Bio**

**Produkt in der Anwendungskonzentration**

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Augenkontakt | : Keine Symptome bekannt oder erwartet. |
| Hautkontakt  | : Keine Symptome bekannt oder erwartet. |
| Verschlucken | : Keine Symptome bekannt oder erwartet. |
| Einatmung    | : Keine Symptome bekannt oder erwartet. |

**ABSCHNITT 12: UMWELTSPEZIFISCHE ANGABEN**

**Produkt wie verkauft**

**12.1 Ökotoxizität**

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Umweltschädigende Wirkungen | : Von diesem Produkt sind keine ökotoxikologischen Wirkungen bekannt. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

**Produkt**

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Toxizität gegenüber Fischen                                        | : Keine Daten verfügbar |
| Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren. | : Keine Daten verfügbar |
| Toxizität gegenüber Algen                                          | : Keine Daten verfügbar |

**Inhaltsstoffe**

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Toxizität gegenüber Fischen | : Alcohols, C6-12, ethoxylated<br>96 h LC50 Fisch: 1.5 mg/l |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|

2-Butoxy-ethanol  
96 h LC50: 1,474 mg/l

Natriumdodecylbenzolsulfonat  
96 h LC50 Fisch: 3.2 mg/l

Lösungsmittel/Additive  
96 h LC50 Fisch: 19.9 mg/l

**Inhaltsstoffe**

|                                                                    |                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Toxizität gegenüber Daphnien und anderen wirbellosen Wassertieren. | : 2-Butoxy-ethanol<br>48 h EC50: 690 mg/l |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

Lösungsmittel/Additive  
48 h EC50 Daphnia magna (Großer Wasserfloh): 6.4 mg/l

Eugenol  
48 h EC50: 1.13 mg/l

**Inhaltsstoffe**

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Toxizität gegenüber Algen | : 2-Butoxy-ethanol<br>72 h EC50: 911 mg/l |
|---------------------------|-------------------------------------------|

Lösungsmittel/Additive  
72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (Grünalge): 17.1 mg/l

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

**Kristalin Bio**

72 h EC50: 0.15 mg/l

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

**Produkt**

Biologische Abbaubarkeit : Die in diesem Produkt enthaltenen Tenside sind gemäß den Anforderungen der Detergentienverordnung 648/2004 EG biologisch abbaubar.

**Inhaltsstoffe**

Biologische Abbaubarkeit : Alcohols, C6-12, ethoxylated  
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

2-Butoxy-ethanol  
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

Natriumdodecylbenzolsulfonat  
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

Lösungsmittel/Additive  
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

Eugenol  
Ergebnis: Leicht biologisch abbaubar.

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on  
Ergebnis: Nicht anwendbar - anorganisch

**12.3 Bioakkumulationspotenzial**

Keine Daten verfügbar

**12.4 Mobilität im Boden**

Keine Daten verfügbar

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

**Produkt**

Bewertung : Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten, in Konzentrationen von 0.1 % oder höher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

**12.6 Andere schädliche Wirkungen**

Keine Daten verfügbar

**ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG**

Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle. Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.

**13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

**Kristalin Bio**

**Produkt wie verkauft**

Produkt : Die Wiederverwertung (Recycling) ist, wenn möglich, der Entsorgung oder Verbrennung vorzuziehen. Ist eine Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen. Abfälle in anerkannten Abfallbeseitigungsanlagen entsorgen.

Verunreinigte Verpackungen : Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. Leere Behälter nicht wieder verwenden. Entsorgung nur in Übereinstimmung mit lokalen, landes, und bundes Vorschriften.

Anleitung für die Abfallschlüssel Zuordnung : Organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten. Wenn dieses Produkt in weiteren Verfahren eingesetzt wird, muss der letzte Anwender dies überprüfen und dem am besten geeigneten Europäischen Abfallkatalog -Code zuordnen. Es liegt in der Verantwortung des Abfallerzeugers, die Toxizität und die physikalischen Eigenschaften des Materials zu bestimmen, um die richtigen Abfallart zu identifizieren und die Entsorgungsmethoden unter Einhaltung der geltenden europäischen (EU-Richtlinie 2008/98 / EG) und lokalen Vorschriften zu bestimmen

**Produkt in der Anwendungskonzentration**

Produkt : Das verdünnte Produkt darf in die Kanalisation gespült werden.

Verunreinigte Verpackungen : Entsorgung nur in Übereinstimmung mit lokalen, landes, und bundes Vorschriften.

**ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT**

**Produkt wie verkauft**

Der Absender / Versender / Sender muß sicherzustellen, dass die Verpackung, Etikettierung und Kennzeichnung in Übereinstimmung mit dem gewählten Transportmittel ist.

**Landtransport (ADR/ADN/RID)**

14.1 UN-Nummer : Kein Gefahrgut  
 14.2 UN-ordnungsgemäße Versandbezeichnung : Kein Gefahrgut  
 14.3 Gefahrenklasse(n) : Kein Gefahrgut  
 Transport  
 14.4 Verpackungsgruppe : Kein Gefahrgut  
 14.5 Umweltgefahren : Kein Gefahrgut  
 14.6 Besondere : Kein Gefahrgut  
 Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

**Lufttransport (IATA)**

14.1 UN-Nummer : Kein Gefahrgut  
 14.2 UN-ordnungsgemäße Versandbezeichnung : Kein Gefahrgut  
 14.3 Gefahrenklasse(n) : Kein Gefahrgut

**Kristalin Bio**

Transport  
14.4 Verpackungsgruppe : Kein Gefahrgut  
14.5 Umweltgefahren : Kein Gefahrgut  
14.6 Besondere : Kein Gefahrgut  
Vorsichtsmaßnahmen für den  
Verwender

**Seeschifftransport  
(IMDG/IMO)**

14.1 UN-Nummer : Kein Gefahrgut  
14.2 UN-ordnungsgemäße : Kein Gefahrgut  
Versandbezeichnung  
14.3 Gefahrenklasse(n) : Kein Gefahrgut  
Transport  
14.4 Verpackungsgruppe : Kein Gefahrgut  
14.5 Umweltgefahren : Kein Gefahrgut  
14.6 Besondere : Kein Gefahrgut  
Vorsichtsmaßnahmen für den  
Verwender  
14.7 Massengutbeförderung : Kein Gefahrgut  
gemäß Anhang II des  
MARPOL-Übereinkommens  
73/78 und gemäß IBC-Code

**ABSCHNITT 15: ANGABEN ZU RECHTSVORSCHRIFTEN**

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische  
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

gemäß EU- : unter 5 %: Anionische Tenside, Nichtionische Tenside, EDTA und  
Detergentienverordnung EG dessen Salze  
648/2004 Sonstige Verbindungen: Duftstoffe  
Konservierungsmittel:  
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on  
Allergene:  
Eugenol

**Nationale Bestimmungen**

**Beschäftigungsbeschränkungen nach den Jugendarbeitsschutzbestimmungen (94/33/EG)  
beachten.**

Brandgefahrenklasse : Entfällt

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbewertung durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN**

Verwendetes Bewertungsverfahren zur Einstufung gemäß  
**VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008**

| Einstufung           | Begründung    |
|----------------------|---------------|
| Augenreizung 2, H319 | Rechenmethode |

**Volltext der H-Sätze**

**Kristalin Bio**

|      |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.                                  |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                             |
| H304 | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H312 | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.                              |
| H315 | Verursacht Hautreizungen.                                          |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                       |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden.                                   |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung.                                   |
| H332 | Gesundheitsschädlich bei Einatmen.                                 |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                  |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.            |

**Volltext anderer Abkürzungen**

ADN - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr. 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

**Weitere Information**

Hergestellt von : Regulatory Affairs

Die im Sicherheitsdatenblatt angeführten Zahlen sind in folgendem Format angegeben: 1,000,000 = 1 Million und 1,000 = Eintausend 0.1 = 1 Zehntel und 0.001 = 1 Tausendstel



**Kristalin Bio**

ÜBERARBEITETE INFORMATIONEN: Signifikante Abänderungen des Regelwerks oder an den Gesundheitsinformationen in dieser überarbeiteten Ausgabe werden durch einen Balken am linken Rand des Sicherheitsdatenblatts gekennzeichnet.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

**Anhang: Expositionsszenarien****Expositionsszenario: Badreiniger, Manuell**

Life Cycle Stage : Weit verbreitete Verwendung durch professionelle Arbeitnehmer

Produktkategorie : **PC35** Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis)

**Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Umweltexposition für:**

Umweltfreisetzungskategorie : **ERC8a** Breite dispersive Innenverwendung von Verarbeitungshilfsstoffen in offenen Systemen

Tägliche Menge pro Anlage : 7.5 kg

Art der Abwasserkläranlage : Öffentliche Abwasserkläranlage

**Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für:**

Prozesskategorie : **PROC10** Auftragen durch Rollen oder Streichen

Expositionsdauer : 480 min

Betriebsbedingungen und Risikomanagementmaßnahmen : Innen

lokale Belüftung ist nicht erforderlich

Allgemeine Belüftung Ventilationsrate pro Stunde 1

Hautschutz : nein

Atemschutz : nein

**Beitragendes Szenarium zur Beherrschung der Arbeitnehmerexposition für:**

Prozesskategorie : **PROC8a** Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschickung/Entleerung) aus/ in Gefäße/ große Behälter in nicht speziell für nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen

**Kristalin Bio**

Expositionsdauer : 60 min

Betriebsbedingungen und  
Risikomanagementmaßnah  
men : Innen

lokale Belüftung ist nicht erforderlich

Allgemeine Belüftung Ventilationsrate pro Stunde 1

Hautschutz : Ja: siehe Abschnitt 8

Atemschutz : nein